



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Evaluation ĐÁNH GIÁ UX-UI

- User experience evaluation (**UXE**) or
- user experience assessment (**UXA**)

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Sau khi hoàn thành bài học, người học có khả năng:
 - Hiểu về vai trò của đánh giá trong thiết kế hệ thống tương tác.
 - Mô tả các phương pháp đánh giá khác nhau.
 - Quyết định khi nào thì thích hợp để sử dụng một phương pháp.
 - Thiết kế các câu hỏi/khảo sát hữu ích để đánh giá.
 - Thiết kế thí nghiệm để đánh giá các yếu tố khả năng sử dụng.
 - Giải thích cách sử dụng kết quả của các phương pháp khác nhau để cải tiến thiết kế.

Tại sao Evaluating

- Trong mỗi dự án, các nhà thiết kế UX/UI đưa ra vô số quyết định.
 - phong chữ, màu,
 - luồng người dùng và
 - cấu trúc thông tin, chức năng
 -
- làm thế nào để biết liệu thiết kế có phù hợp hay không, có đáp ứng?
- Khi có nhiều Phương án khó khăn là tìm hiểu xem
 - những lựa chọn thiết kế này có tốt ?
 - Có tối ưu không ?

Khái niệm :

1. Xác thực – Xác nhận(Validating)
2. Đánh giá – (evaluating)

- Validation Xác thực

- là quá trình kiểm tra xem một thiết kế cụ thể (có thể là một phần) có phù hợp với mục đích của nó hay không, có đáp ứng mọi ràng buộc và có hoạt động như mong đợi hay không.

- Evaluation Đánh giá

- thường là quá trình tính toán thông tin định lượng của một số đặc điểm chính (hoặc “mục tiêu”) của một thiết kế hoặc một phần thiết kế.

- Validating &Evaluating

- xác nhận và đánh giá là việc kiểm tra nhiều lần xem hệ thống đang thiết kế có khả năng thực hiện chức năng của nó và đáp ứng tất cả các mục tiêu thiết kế có liên quan trong quá trình thiết kế

Khác biệt giữa xác thực và đánh giá

- Bất kỳ phương pháp nào để kiểm tra xem một giả định có đúng hay không đều có thể được gọi là xác thực.
 - Xác thực với sự nghiêm ngặt về mặt toán học được gọi là xác minh (verification)
- Nếu giả định sai?
 - con đường đã đi không đúng và tự do lựa chọn một giải pháp khác
- Xác thực giúp bạn xác định vấn đề và không gian giải pháp, trong khi đánh giá giúp bạn tinh chỉnh giải pháp và không gian vấn đề .
- Xác thực mang tính khám phá và định tính hơn, trong khi đánh giá mang tính xác nhận và định lượng hơn.

Các loại xác thực và đánh giá

1. Thử nghiệm ý tưởng:

- xác thực ý tưởng mới trước khi sử dụng tài nguyên thiết kế.

2. Thử nghiệm nguyên mẫu.

- Tinh chỉnh khái niệm trước khi chuyển sang phát triển.

3. Thử nghiệm trước khi ra mắt:

- Chạy thử nghiệm khả dụng để phát hiện lỗi hoặc sự bất tiện.
- Thiết kế lại dựa trên phản hồi và thử nghiệm với một nhóm người dùng nhỏ.

4. Tối ưu hóa sau khi ra mắt:

- Tối ưu hóa nhất quán để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.



User experience evaluation (UXE) user experience assessment (UXA)

Evaluating phase Giai đoạn đánh giá

- Đây là giai đoạn mà các nhà thiết kế thu thập dữ liệu và phân tích xem thiết kế có
 - hiệu quả cho người dùng và
 - đáp ứng các mục tiêu kinh doanh hay không.
- Giai đoạn Đánh giá
 - là một quá trình đo lường mức độ giải pháp đáp ứng mong đợi, mục tiêu và yêu cầu của người dùng.
 - đánh giá hiệu quả và khả năng sử dụng của hệ thống để xác định các vấn đề tiềm ẩn và cơ hội cải tiến

- Đánh giá trải nghiệm người dùng (UXE) hoặc (UXA)
 - đề cập đến một tập hợp [các phương pháp](#) , kỹ năng và công cụ được sử dụng để khám phá cách một người nhận thức về một hệ thống (sản phẩm, dịch vụ, ..) trước, trong và sau khi tương tác
- Đánh giá UX nhằm mục đích xác định xem thiết kế có đạt được mục tiêu một cách hiệu quả hay không và cần thực hiện những thay đổi nào để cải tiến .
- Câu hỏi
 1. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá một thiết kế có đáp ứng hay không?
 2. Cách nào có thể được đánh giá về khả dụng và mức độ tốt xấu của UX/UI?
 3. THước đo nào cần quan tâm ?
 4. Phương pháp nào ?

Lịch sử Evaluation đánh giá

- Williges (1984) và Carroll, Rosson và Singley (1992) là những người đầu tiên sử dụng các thuật ngữ này trong bối cảnh HCI.
 - Đánh giá hình thành chủ yếu là chẩn đoán; nó liên quan đến việc thu thập dữ liệu định tính để xác định và khắc phục các vấn đề về UX và nguyên nhân của chúng trong thiết kế
- **Jenny Preece , giáo sư Trưởng khoa Nghiên cứu Thông tin tại Đại học Maryland, College Park**
 - *Tương tác giữa người và máy tính*, 1994.
 - *Thiết kế tương tác: Ngoài HCI* 2019.
 - Để quyết định xem thiết kế có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không.
 1. Để so sánh các thiết kế - cách tốt nhất cho các tình huống và người dùng nhất định.
 2. Để quyết định các mục tiêu kỹ thuật có được đáp ứng hay không
 3. Để hiểu thế giới thực và cải tiến để phù hợp hơn.

1. Mục tiêu: Tổng kết (về sản phẩm cuối cùng) hoặc hình thành (trong quá trình)
2. Cách tiếp cận: Khách quan hay chủ quan
3. Dữ liệu: Định lượng hoặc định tính
4. Độ chi tiết: UX tức thời, theo từng đợt hoặc toàn bộ
5. Thiết lập: Phòng thí nghiệm hoặc thực địa
 - Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể hiệu quả trong việc nghiên cứu một khía cạnh cụ thể của trải nghiệm người dùng ,
 - trải nghiệm người dùng toàn diện sẽ được nghiên cứu tối ưu hơn trong thời gian dài hơn với người dùng thực tế trong môi trường tự nhiên

Goal: Các gia đoạn Đánh giá

Đánh giá hình thành

- nhận thức
 - hướng dẫn
 - mô phỏng
 - hợp tác xã
 - dựa trên kịch bản
- Chi phí thấp, làm thường xuyên
- Tìm các vấn đề về khả dụng SỚM

Đánh giá sơ kết

- kỹ thuật dựa trên phòng thí nghiệm
 - ghi nhật ký và theo dõi
 - dân tộc học
- Chi phí cao, tập trung
- Thể hiện khả năng sử dụng khi kết thúc

Đánh giá tổng kết: :

- lớn và định kỳ
 - chi phí đào tạo cao;
 - số lượng lớn tài liệu;
 - số nhân viên lớn;
 - cuối cùng cũng cần thiết kế lại.
- Tầm quan trọng của thiết kế giao diện.

Chỉ số cơ bản trong đánh giá

1. Effectiveness Hiệu quả
 - - tỷ lệ nhiệm vụ được hoàn thành thành công
2. Efficiency Hiệu suất
 - - thời gian hoàn thành mỗi nhiệm vụ
3. Errors made Lỗi xảy ra - loại và số
4. Learnability Khả học
 - thời gian để đạt được hiệu suất không có lỗi 95%
5. Memorability Khả nhớ
 - tỷ lệ các nhiệm vụ được hoàn thành thành công sau một thời gian nhất định kể từ khi học cách sử dụng hệ thống
6. Perceptions of the system Nhận thức về hệ thống
 - thường được đo bằng thang đo Likert

1.Đánh giá mức độ chức năng của hệ thống -

- Chức năng của hệ thống quan trọng ở chỗ nó phải phù hợp với yêu cầu của người dùng.
- Đánh giá ở cấp độ này có thể đo lường hiệu suất của người dùng với hệ thống để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống trong việc hỗ trợ nhiệm vụ.
- ví dụ: nếu nhân viên lưu trữ hồ sơ thường lấy hồ sơ của khách hàng theo địa chỉ bưu điện
 - thì khả năng tương tự phải được cung cấp trong hệ thống hồ sơ vi tính hóa.

- **2. Đánh giá tác động của giao diện tới người dùng**

- là đánh giá trải nghiệm của người dùng về tương tác và tác động của nó đối với người dùng.
- bao gồm việc xem xét các khía cạnh như mức độ dễ học của hệ thống, khả năng sử dụng và mức độ hài lòng của người dùng đối với nó.
- Nó cũng có thể bao gồm sự thích thú và phản ứng cảm xúc của anh ta, đặc biệt trong trường hợp các hệ thống nhằm mục đích thư giãn hoặc giải trí.

- Learnability Khả học

- Memorability Khả nhớ

- **3. Xác định vấn đề cụ thể**

- Đây có thể là các khía cạnh của thiết kế mà khi được sử dụng trong bối cảnh dự kiến sẽ gây ra kết quả không mong muốn hoặc gây nhầm lẫn cho người dùng.
- Và nó liên quan đến cả chức năng và khả dụng của thiết kế.

- **Errors made Lỗi xảy ra - loại và số**

Để tiến hành đánh giá UX

- (1) xác định sản phẩm mục tiêu,
- (2) xác định câu hỏi của mình,
- (3) lập kế hoạch cho phương pháp của mình,
- (4) thu thập và phân tích dữ liệu và
- (5) đưa ra các đề xuất để tiến hành.

So sánh Xác nhận và đánh giá

- Xác nhận và đánh giá là các phương pháp nghiên cứu hành vi người dùng khác biệt nhưng bổ sung cho nhau .
- Việc xác thực giúp bạn xác định vấn đề và không gian giải pháp,
 - trong khi việc đánh giá giúp bạn tinh chỉnh giải pháp
- Việc xác nhận mang tính thăm dò và định tính nhiều hơn,
 - trong khi đánh giá mang tính cụ thể và định lượng nhiều hơn.
- Việc xác nhận đòi hỏi sự đồng cảm và sáng tạo hơn,
 - trong khi việc đánh giá đòi hỏi sự chặt chẽ và phân tích .

Cách kết hợp xác nhận và đánh giá

- Xác nhận và đánh giá không loại trừ lẫn nhau.
 - sử dụng cả hai phương pháp trong suốt dự án tùy thuộc vào câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu.
- Ví dụ:
 - sử dụng các phương pháp xác thực để tạo ra các ý tưởng và khái niệm,
 - sau đó sử dụng các phương pháp đánh giá để kiểm tra chúng với người dùng.
 - sử dụng các phương pháp đánh giá để đo lường khả năng sử dụng và hiệu quả của giải pháp,
 - sau đó sử dụng các phương pháp xác thực để khám phá các cơ hội và tính năng mới.
- Điều quan trọng là phải cân bằng cả hai phương pháp và sử dụng chúng một cách lặp đi lặp lại và có chiến lược.

Phân loại Phương pháp UXE Methods

- Các phương pháp UXA có thể được phân loại thành ba loại:
 1. Implicit Methods, phương pháp ngầm định,
 2. explicit Methods rõ ràng
 3. creative methods sáng tạo.

- implicit Methods
 - tập trung vào những gì người dùng vào những gì người dùng không thể diễn đạt bằng lời.
- Ví dụ :
 - Theo dõi mắt
 - Theo dõi sự chú ý
 - Theo dõi người dùng
 - Đo lường nhiệm vụ và phản ứng, phản ứng da bằng dòng điện hoặc độ dẫn điện của da
 - Điện não đồ (EEG)
 - Nghiên cứu quan sát:
 - quan sát người tham gia , phản ứng của người tham gia như cử chỉ trên khuôn mặt và các cử chỉ khác, giọng nói hoặc các tín hiệu ngôn ngữ cơ thể khác

- explicit Methods
 - phương pháp khám phá những gì người dùng nhận thức một cách có ý thức khiến họ suy ngẫm về cảm xúc hoặc suy nghĩ của riêng họ và thu thập quan điểm và ý kiến của họ.
- Một khía cạnh quan trọng của các phương pháp rõ ràng bao gồm
 - Usability testing thử nghiệm khả dụng và
 - Emotion assessment đánh giá cảm xúc.
 - Các phép đo cảm xúc tâm sinh lý nhằm mục đích xác định cảm xúc từ những thay đổi sinh lý ở cơ (ví dụ như mặt), đồng tử, da, tim, não, v.v.
 - Sự biểu lộ
 - Giao thức suy nghĩ thành tiếng có thể được sử dụng để báo cáo cảm xúc (tự báo cáo bằng lời nói theo thời gian thực)
 - Biểu đồ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực (PANAS) (tự báo cáo bằng lời nói hồi cứu)
 - Bánh xe cảm xúc Geneva (tự báo cáo bằng lời nói hồi tưởng)
 - Máy đo ảnh hưởng - nhiếp ảnh (PAM)

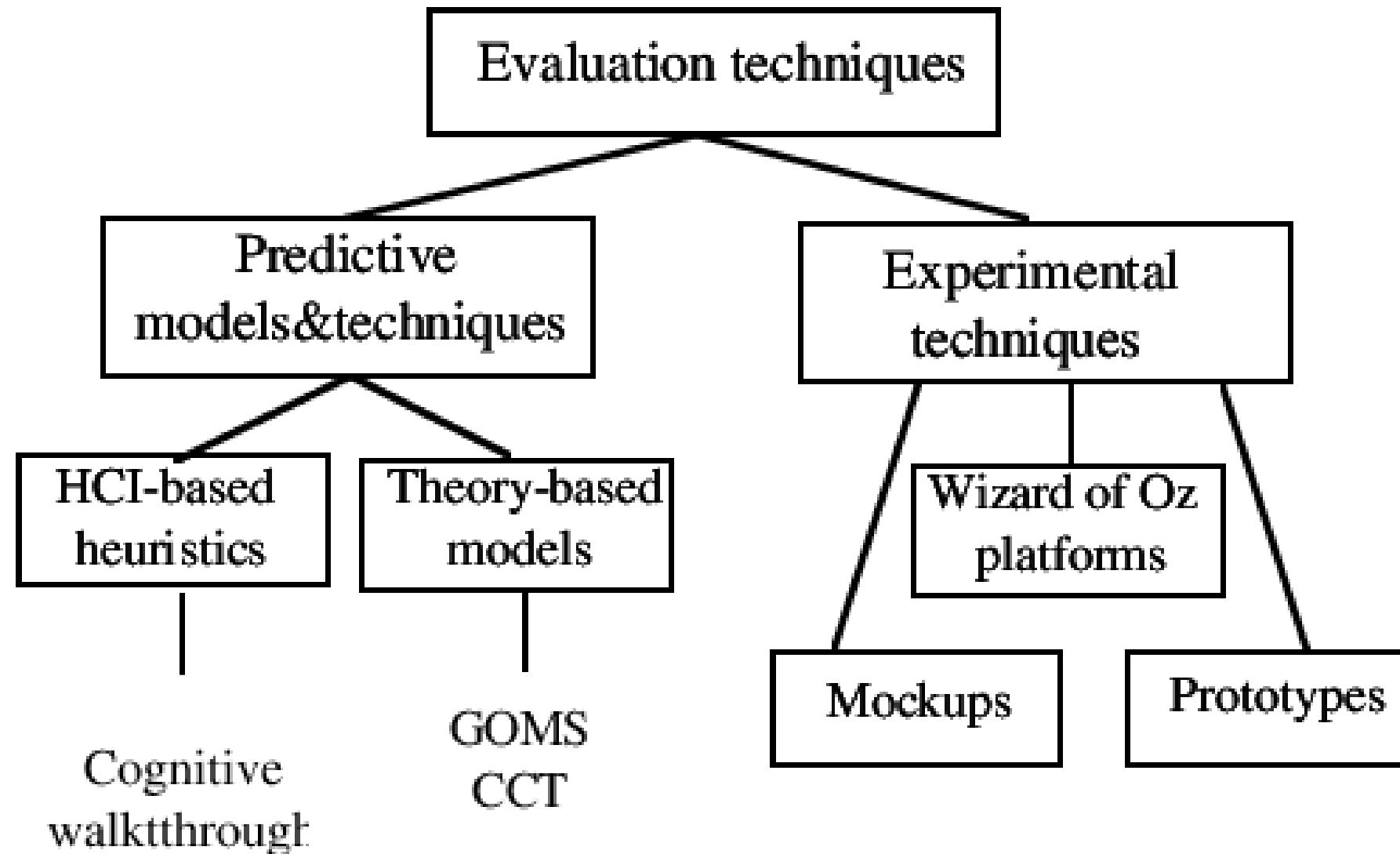
- creative methods
 - nghiên cứu đánh giá người dùng kết hợp quan điểm của nhóm thiết kế , mong muốn người dùng và ý tưởng của thị trường mục tiêu
 - Các hoạt động này cởi mở hơn và cho phép mọi người cùng sáng tạo với các kỹ sư/nhà thiết kế hoặc sử dụng trí tưởng tượng user để thể hiện hệ ý tưởng của họ.
- Ví dụ
 - Co-design activities
 - Creativity workshops
 - Paper prototyping, wireframing, mind mapping
 - Card sorting
 - Personas



Kỹ thuật đánh giá

Khái niệm về kỹ thuật đánh giá

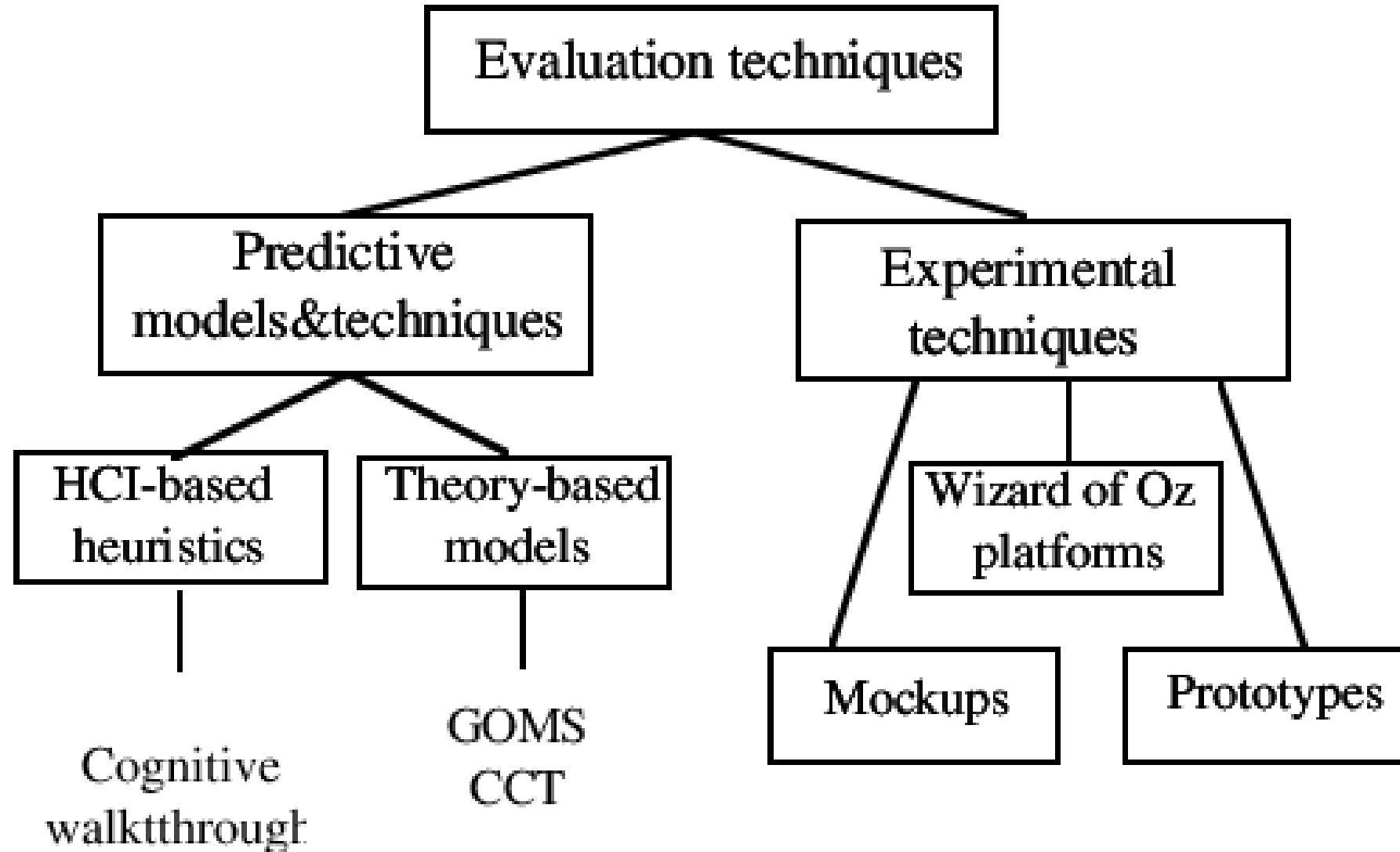
- Có nhiều cách khác nhau để đánh giá các hệ thống tương tác dựa trên sự tham gia và vai trò của nhóm người khác nhau:
 1. người thiết kế,
 2. đánh giá viên,
 3. người dùng cuối của hệ thống.
- Các bước:
 1. Quá trình đánh giá xác định chủ thể những người tiến hành,
 2. số ý tưởng và kỹ thuật đánh giá theo mỗi kiểu người tham gia
 3. các kỹ thuật không phụ thuộc vào bất kỳ ai sử dụng hệ thống về mặt vật lý.



- Nielsen 1989, Predictive HCI được sử dụng để đánh giá giao diện người dùng mà không cần kiểm tra người dùng
 - Kỹ thuật đánh giá dự đoán cho phép phát hiện các vấn đề về khả năng sử dụng mà không cần kiểm tra hệ thống với người dùng.
- Những phương pháp này có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình phát triển,.
 - từ đặc tả thiết kế,
 - thông qua bảng phân cảnh và nguyên mẫu,
 - đến triển khai đầy đủ,

- Predictive là phương pháp đánh giá linh hoạt, thay vì thực tế với người dùng bằng phân tích của chuyên gia.
- Có 3 loại thường dùng
 1. Model-based evaluation
 - sử dụng mô hình về cách con người sử dụng hệ thống để đạt được các thước đo khả dụng
 2. Heuristic Evaluation
 - các chuyên gia sử dụng những quy tắc nhất định để đo lường tính khả dụng (usability)
 3. Cognitive Walkthrough
 - Trọng tâm chính là thiết lập mức độ dễ học của hệ thống bằng cách thực hành, không phải bằng đào tạo hoặc hướng dẫn sử dụng.

Model-based evaluation

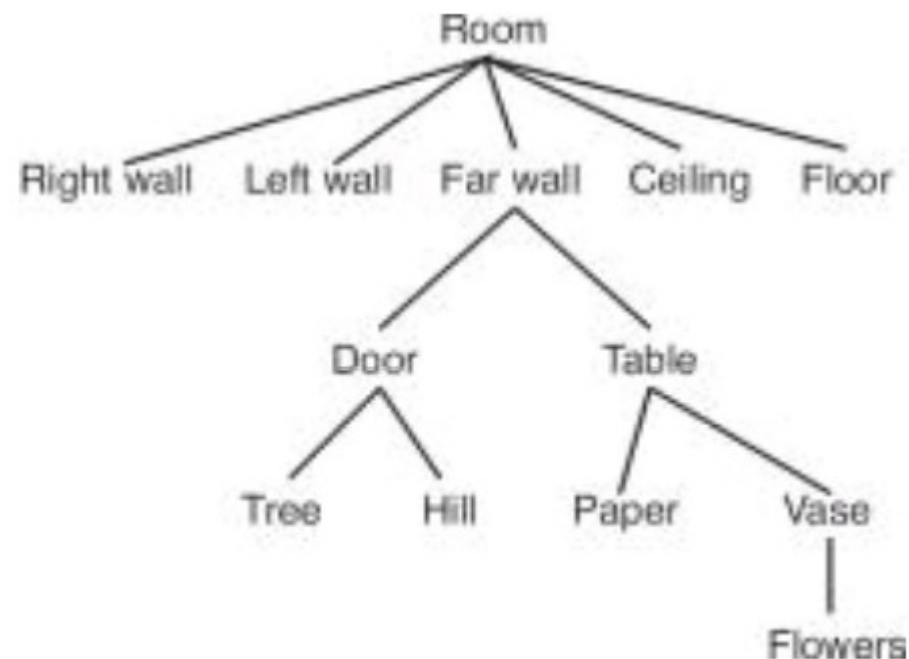


- Model Based Evaluation là
 - Phương pháp tiếp cận đưa ra một số biện pháp dự đoán định tính và định lượng về hiệu suất của người dùng với hệ thống.
- Đánh giá dựa trên mô hình sử dụng mô hình về cách con người sử dụng hệ thống được đề xuất để đạt được các thước đo khả dụng được dự đoán bằng tính toán hoặc mô phỏng.
 - Đánh giá dựa trên mô hình là sự kết hợp các mô hình nhận thức và thiết kế cho quá trình đánh giá.
 - Những dự đoán này có thể thay thế hoặc bổ sung các phép đo thực nghiệm thu được từ thử nghiệm của người dùng.

- MBE có khả năng dự đoán - về việc sử dụng có thể sẽ làm gì với hệ thống và giải thích tại sao kết quả lại như vậy
 1. Perception Based Evaluation
 - Đánh giá dựa trên nhận thức đã sử dụng một khái niệm ngầm về nhận thức được phát triển từ những hiểu biết tâm lý về nhận thức.
 2. GOMS - Goals, Operators, Methods, and Selection rules
 - Mục tiêu, vận hành, Phương pháp và quy tắc Lựa chọn

Đánh giá dựa trên nhận thức Perception Based Evaluation

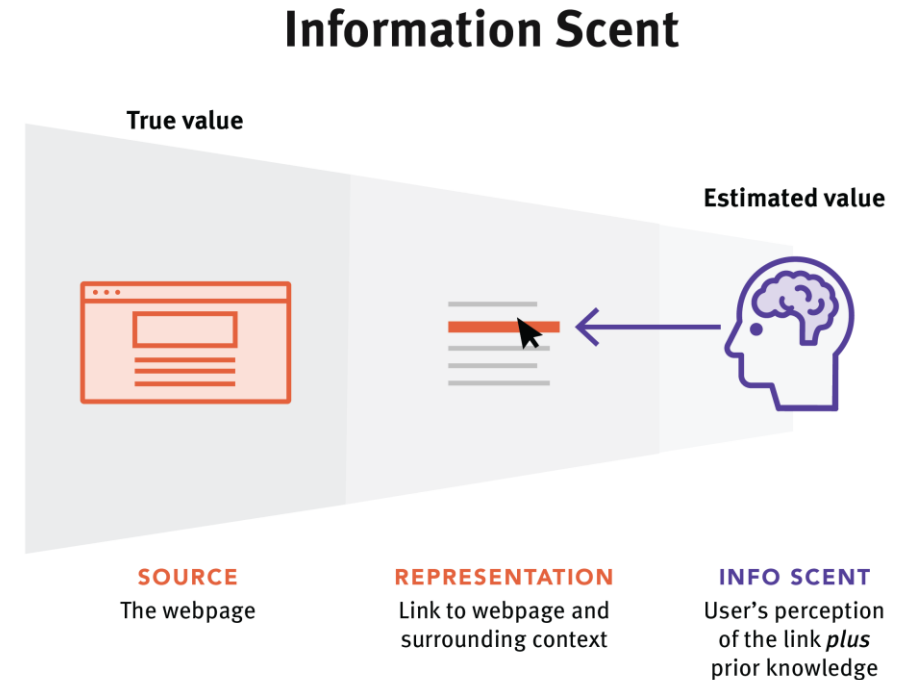
- Đánh giá dựa trên nhận thức đã sử dụng một khái niệm ngầm về nhận thức được phát triển từ những hiểu biết tâm lý về nhận thức.
- Ví dụ: giả định rằng nhận thức của chúng ta hoạt động theo thứ bậc.



- Sử dụng cấu trúc phân cấp này, chúng ta có thể thấy rằng những gì chúng ta cảm nhận được bị hạn chế bởi cấp độ chúng ta đang ở.
- Những thay đổi về trọng tâm nhận thức khi chúng ta xem các phần khác nhau của khung cảnh được gọi là sự chuyển tiếp.
- Những hiểu biết về nhận thức như vậy phát huy tác dụng khi chúng ta xem xét
 - các nhiệm vụ mà người dùng phải thực hiện và
 - giao diện người dùng mà họ sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ của mình

- Theo lý thuyết tìm kiếm thông tin ([information-foraging theory](#)), mọi người cư xử trên web giống như động vật trong tự nhiên:
 - họ đánh giá giá trị cảm nhận được của một vùng tìm kiếm thức ăn mới so với chi phí (nỗ lực Interaction Cost) nhận được để có được thức ăn đó.
 - mỗi trang web mới có thực phẩm là thông tin, Nỗ lực để có được thông tin chính là chi phí tương tác .
- lý thuyết này phát biểu, nếu mọi người có một câu hỏi, họ sẽ quyết định truy cập trang web nào dựa trên ước tính của họ về
 - (1) khả năng trang web đó sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của họ và
 - (2) thời gian cần thiết để nhận được câu trả lời nếu họ truy cập trang đó.

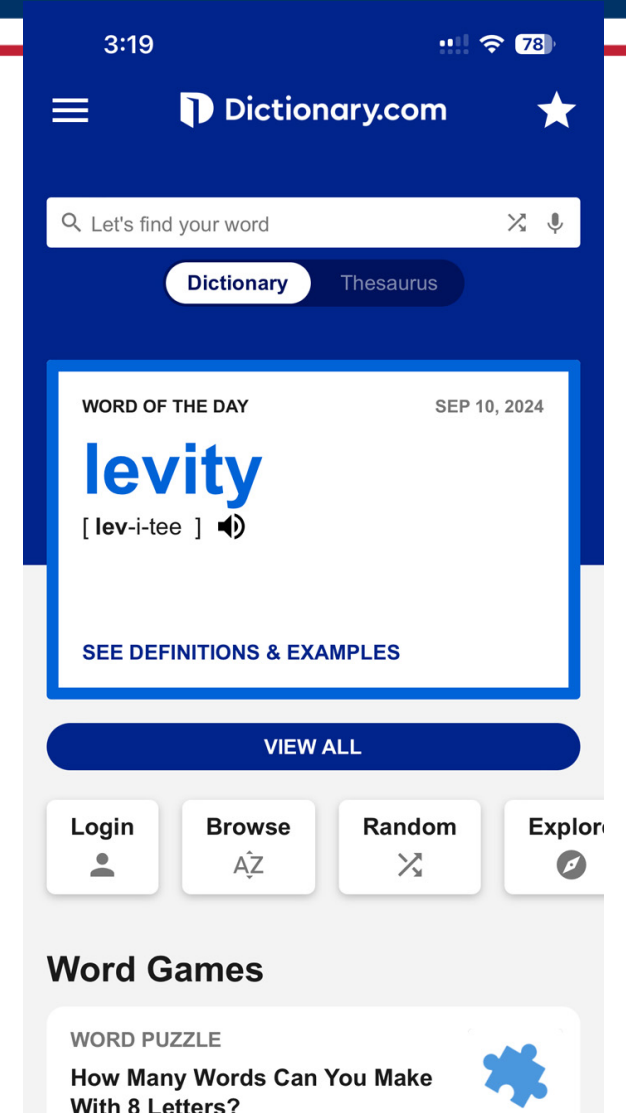
- **Mùi thông tin** của một nguồn thông tin (web) liên quan đến nhu cầu thông tin thể hiện ước tính không hoàn hảo của người dùng về giá trị mà nguồn đó sẽ mang lại cho người dùng, xuất phát từ cách thể hiện của nguồn.
- Vd mùi thông tin mà nguồn đó phát Khi cần nhắc liên kết,
 - nhãn liên kết, nội dung đi kèm với liên kết, ngữ cảnh mà liên kết xuất hiện và
 - bất kỳ kiến thức nền (các khuyến nghị từ người khác)



NNGROUP.COM NN/g

Intracation cost

- [Reading](#)
- [Scrolling](#)
- Looking around in order to find relevant information
- Comprehending information presented to them
- Clicking or touching (without making mistakes)
- Typing
- [Page loads](#) and waiting times
- [Attention](#) switches
- [Memory load](#)



Hiệu ứng ảnh hưởng

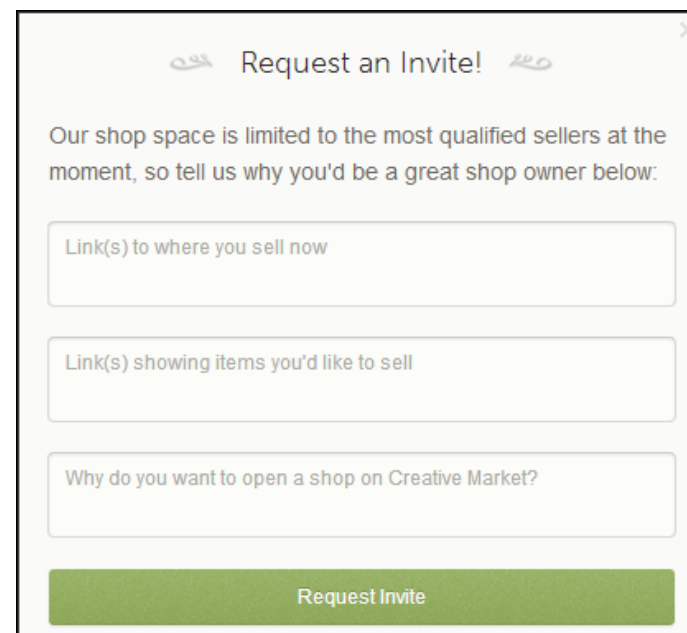
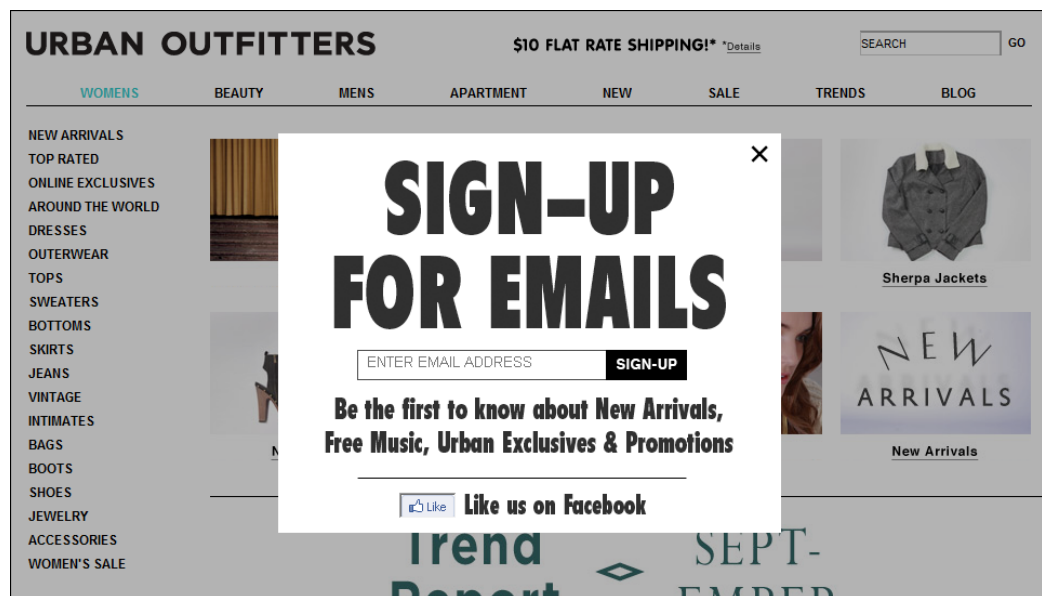
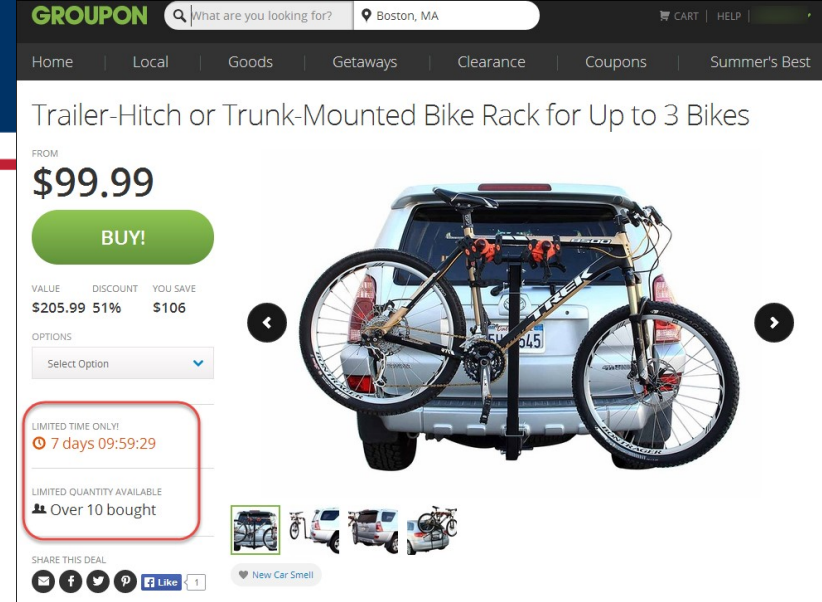
- Liệu người dùng có tương tác với trang web của bạn hay không ?
 - giá trị cảm nhận được so với chi phí cảm nhận được khi tương tác với trang web.
 - giá trị cảm nhận được truyền đạt thông qua khả năng sử dụng đối với khách hàng
- Điều gì ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận?
 1. Đánh giá liên quan đến [thành kiến khan hiếm](#)
 2. [hiệu ứng hào quang](#) "halo effect" (a.k.a. halo error)

Scarcity Principle

- Nguyên tắc khan hiếm là 1 trong 6 nguyên tắc ảnh hưởng được Robert Cialdini, Đại học bang Arizona, 1984 “ [Ảnh hưởng: Tâm lý thuyết phục](#) ”. Cuốn sách của Cialdini là một nghiên cứu về tâm lý tuân thủ
 - nỗi đau khi mất 100 đô la được coi là lớn hơn gấp đôi theo Kahneman và Tversky so với sự hài lòng khi kiếm được 100 đô la.
 - Sự khan hiếm là một công cụ thuyết phục đặc biệt hiệu quả vì những gì cụ thể là khan hiếm có thể có nhiều hình thức: số lượng, thời gian hoặc thông tin.
- Ứng dụng
 - Đẩy nhanh các hành động mong muốn:
 - Tăng giá trị cảm nhận:
 - Ví dụ, trong bữa ăn sang trọng, các phần nhỏ trên đĩa lớn có thể ngụ ý rằng các thành phần rất hiếm và do đó, phải đắt hơn.

Ví dụ về mẫu giao diện khan hiếm

- Thời gian và số lượng có hạn
- Bao gồm hạn chế
 - Phải có lời mời
- Thông tin hạn chế
 - Phải đăng ký

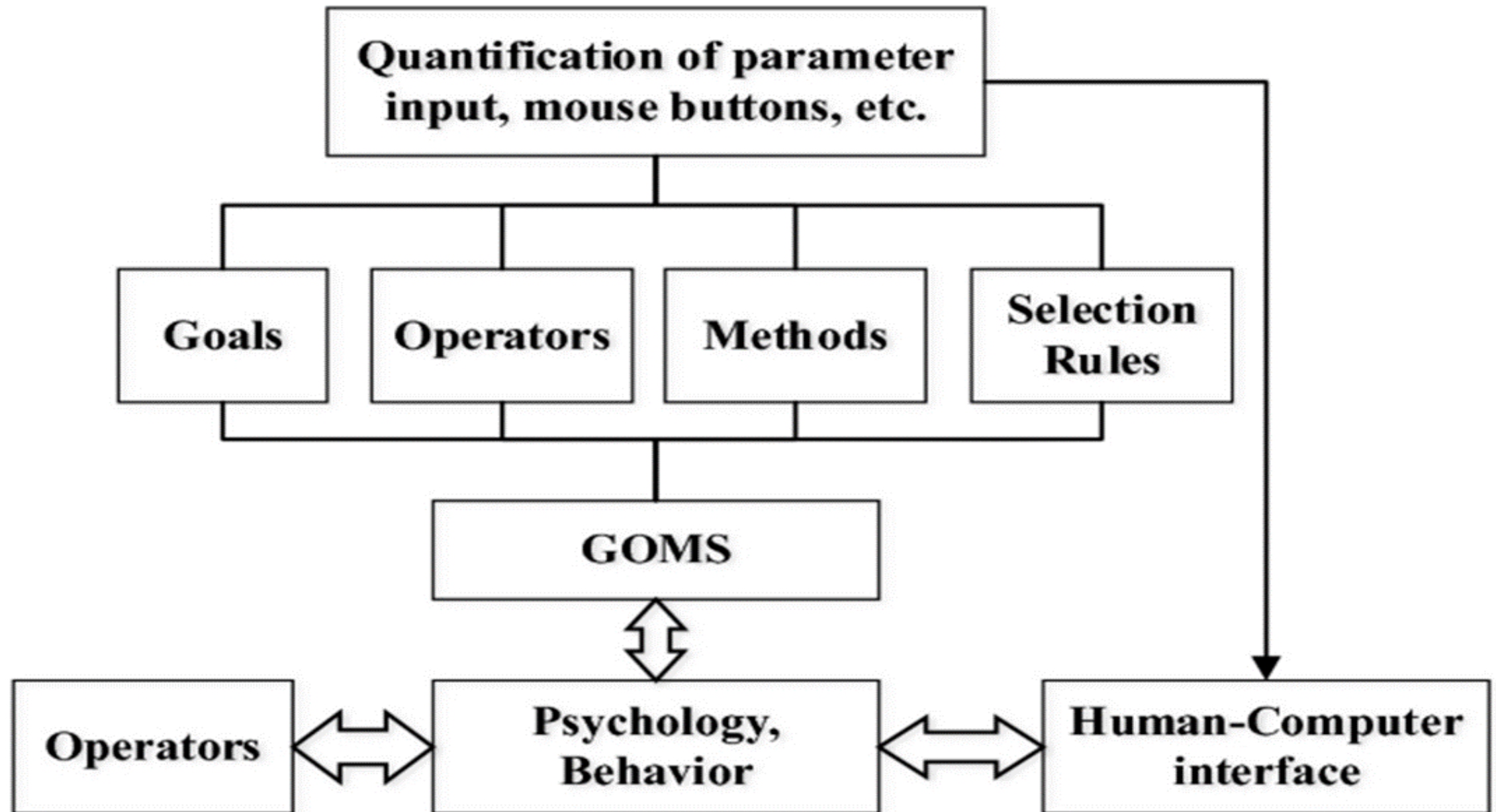


The Halo Effect

- Hiệu ứng hào quang là một hiện tượng tâm lý xã hội được ghi chép rõ ràng khiến con người có thiên kiến trong phán đoán bằng cách chuyển cảm xúc của họ về một thuộc tính của một thứ gì đó sang các thuộc tính khác không liên quan.
 - Ví dụ, một người cao hoặc đẹp trai sẽ được coi là thông minh và đáng tin cậy, mặc dù không có lý do logic nào
- Thuật ngữ "hiệu ứng hào quang" (*lỗi hào quang*) lần đầu tiên đưa vào 1920 "*Một lỗi liên tục trong đánh giá tâm lý*" của Edward Thorndike
 - Nếu thích một khía cạnh nào của một điều gì đó, sẽ có khuynh hướng tích cực đối với mọi thứ liên quan đến nó.
 - Nếu bạn không thích một khía cạnh nào của một điều gì đó, bạn sẽ có khuynh hướng tiêu cực với mọi thứ liên quan đến nó.

- Hiệu ứng hào quang có thể tác động đến các tổ chức, địa điểm, sản phẩm và kênh phân phối/truyền thông, cũng như đánh giá của chúng ta về những người khác.
- Nếu người dùng thích một khía cạnh nào đó của trang web, họ có nhiều khả năng đánh giá tích cực về trang web đó trong tương lai
 - vd: nếu việc [thiết lập tài khoản](#) cho một dịch vụ quá phức tạp thì trải nghiệm người dùng tồi tệ đó sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của mọi người đối với phần còn lại của dịch vụ đó.
 - ví dụ: yêu cầu ai đó cho biết trang web có dễ sử dụng không và họ nói, "Có, nó đẹp". Nhưng đánh giá về đẹp thường đơn giản hơn nhiều so với đánh giá tính dễ sử dụng.

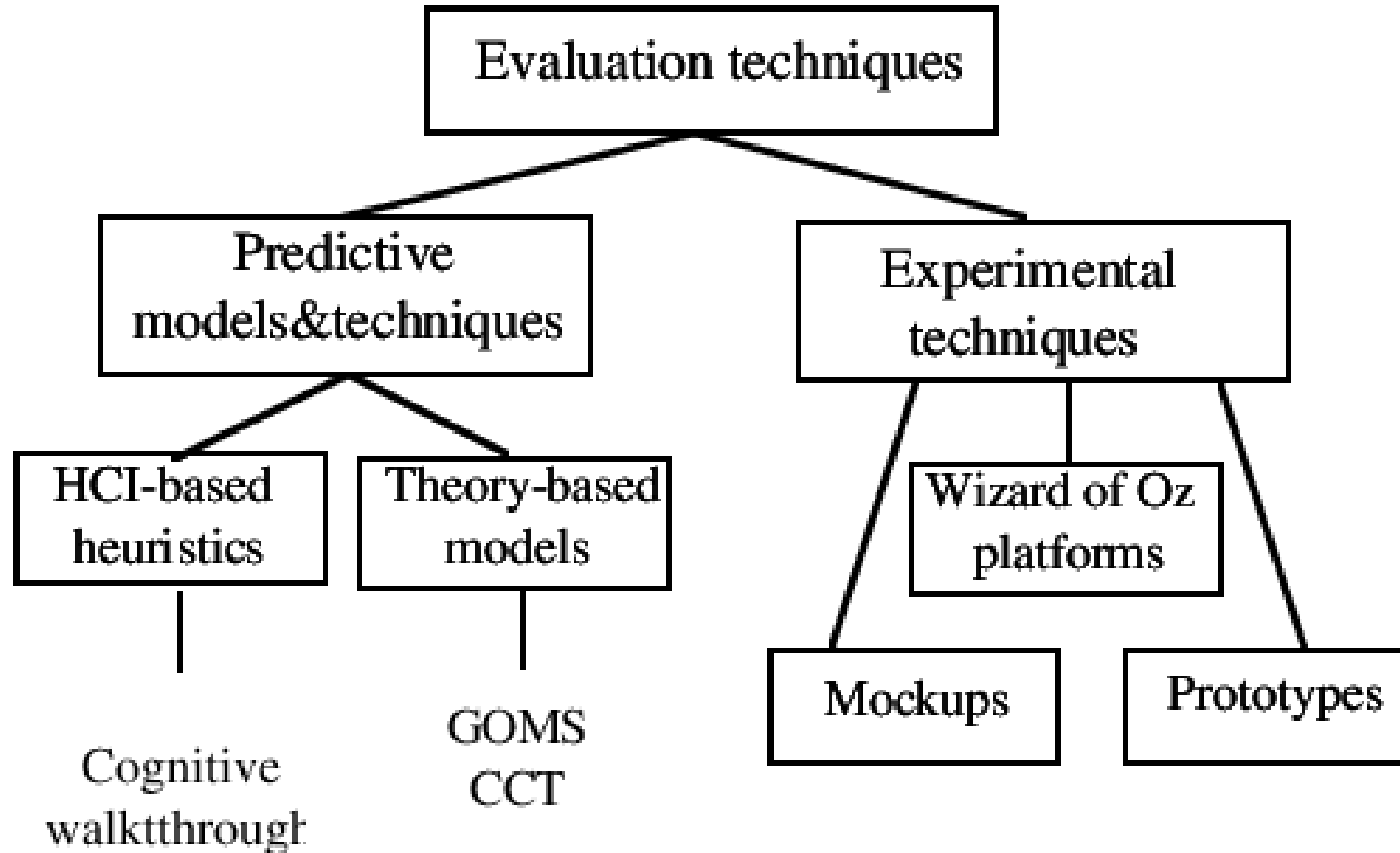
- GOMS là mô hình bộ xử lý thông tin chuyên dụng của con người để quan sát tương tác giữa người và máy tính, mô tả cấu trúc nhận thức của người dùng
- 4 thành phần
 - bộ Mục tiêu ,
 - những cấu trúc mang tính biểu tượng xác định tình trạng công việc cần đạt được và xác định một tập hợp các phương pháp khả thi để hoàn thành mục tiêu đó
 - bộ Operator ,
 - là các hành vi nhận thức, vận động hoặc nhận thức cơ bản, việc thực hiện chúng là cần thiết để thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của trạng thái tinh thần của người dùng hoặc ảnh hưởng đến môi trường nhiệm vụ
 - bộ Phương pháp để đạt được mục tiêu,
 - bộ quy tắc Lựa chọn để lựa chọn phương pháp cạnh tranh cho mục tiêu.“



- 1983 Tâm lý tương tác giữa con người và máy tính .
 - Stuart K. Card , Thomas P. Moran và Allen Newell
- GOMS là một phương đánh giá khả dụng tạo ra dự đoán định tính và định lượng về cách mọi người sẽ sử dụng hệ thống được đề xuất.
 - GOMS cũng được sử dụng để thiết kế và đánh giá giao diện người dùng.
- Ý tưởng cơ bản đằng sau GOMS là
 1. chia nhỏ một nhiệm vụ thành các thành phần và mô hình hóa thành tập các thao tác mà người dùng có thể thực hiện.
 2. Sau đó, mô hình sử dụng các quy tắc lựa chọn để xác định thao tác nào sẽ thực hiện tiếp theo dựa trên mục tiêu hiện tại của người dùng và các tùy chọn có sẵn.

Vấn đề khi sử dụng GOMS

- người đánh giá phải chọn nhiệm vụ và mục tiêu của người dùng,
 - điều này có thể có nghĩa là người đánh giá thấy những gì họ đang tìm kiếm.
- Việc áp dụng GOMS không dễ dàng như phân tích heuristic, hoặc hướng dẫn nhận thức
 - vì phải mất rất nhiều thời gian, kỹ năng và nỗ lực để hoàn thành một phân tích.
- GOMS không áp dụng cho một số vấn đề giao diện người dùng đặc biệt
 - chẳng hạn như khả năng đọc văn bản, khả năng ghi nhớ của các biểu tượng và câu lệnh
 - không giải quyết tác động xã hội hoặc tổ chức, nơi làm việc vào các hệ thống mới



- Heuristic Evaluation

- là một quá trình trong đó các chuyên gia sử dụng quy tắc kinh nghiệm để đo lường khả dụng giao diện người dùng trong các hướng dẫn độc lập và báo cáo các vấn đề.
- Người đánh giá sử dụng các phương pháp phỏng đoán đã được thiết lập và đưa những hiểu biết sâu sắc có thể giúp nhóm thiết kế nâng cao khả năng sử dụng sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu phát triển.

- 1990 khi các chuyên gia về khả dụng Jakob Nielsen và Rolf Molich đưa ra một bài báo chuyên đề có tựa đề 'Cải thiện đối thoại giữa người và máy tính'.
- 9 usability considerations
 - Nielsen và Molich đã đề xuất một danh sách kiểm tra 9 cân nhắc về khả dụng có thể sử dụng để đánh giá và cải thiện trải nghiệm của người dùng về giao diện.
- 10 Usability Heuristics
 - Nielsen sau đó đã phát triển thành '10 chuẩn đoán khả dụng' nổi tiếng.

Heuristic evaluation

- Các quy tắc này đã được công nhận dựa trên kinh nghiệm về nguyên lý tâm lý học, khoa học nhận thức và hành vi của người dùng.
- Giao diện người dùng có thể sử dụng được nếu nó tuân thủ các nguyên tắc,
 - đặt tên, sắp xếp và nhóm các tùy chọn menu, nhắc nhở về loại đầu vào, định dạng đầu vào và phạm vi giá trị cho trường nhập dữ liệu , cấu trúc thông báo lỗi, thời gian phản hồi và hoàn tác.
- heuristics là guidelines,
 - Apple's Human Interface Guidelines
 - Material Design Guidelines.
 - hệ thống thiết kế do Google tạo ra để giúp các nhóm xây dựng trải nghiệm kỹ thuật số chất lượng cao cho Android, iOS, Flutter và web.



Visibility of
System Status

1



Match Between
System & Real World

2



User Control
And Freedom

3



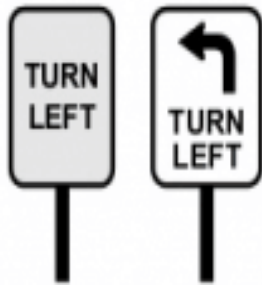
Consistency
And Standards

4



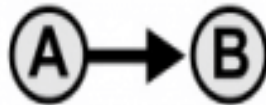
Error
Prevention

5



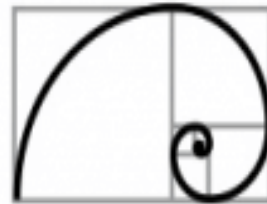
Recognition
Rather Than Recall

6



Flexibility And
Efficiency of Use

7



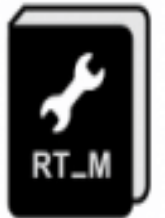
Aesthetic And
Minimalistic Design

8



Help Users
With Errors

9



Help And
Documentation

10

10 quy tắc đánh giá Jakob Nielsen và Rolf Molich.

1. **Thông báo cho người dùng về trạng thái của nó** *một cách thích hợp và kịp thời* .
2. **Hiển thị thông tin theo cách người dùng hiểu** từ cách *thế giới thực vận hành và bằng ngôn ngữ của người dùng* .
3. **Cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát** và để họ hoàn tác các lỗi *một cách dễ dàng* .
4. **Hãy nhất quán** để người dùng không nhầm lẫn về ý nghĩa của các từ, biểu tượng khác nhau, v.v.
5. **Ngăn ngừa lỗi** – hệ thống nên *tránh các tình huống phát sinh lỗi hoặc cảnh báo người dùng trước khi họ thực hiện các hành động rủi ro* (ví dụ: thông báo “Bạn có chắc chắn muốn thực hiện việc này không?”).

- 1. Có thông tin, hướng dẫn trực quan, v.v. để người dùng nhận ra các tùy chọn, hành động, v.v. thay vì buộc họ phải dựa vào trí nhớ.**
- 2. Hãy linh hoạt** để người dùng có kinh nghiệm tìm ra cách nhanh hơn để đạt được mục tiêu.
- 3. Không lộn xộn** , chỉ chứa thông tin liên quan cho các nhiệm vụ hiện tại.
- 4. Cung cấp trợ giúp bằng ngôn ngữ đơn giản** về lỗi và giải pháp.
- 5. Liệt kê các bước ngắn gọn trong tài liệu gọn gàng, dễ tìm kiếm để khắc phục sự cố.**

4 Guidelines Smith và Mosier 1986

- 4 hướng dẫn của Smith và Mosier 1986- Không quân Hoa sử dụng
 1. Phản hồi nhanh
 - độ trễ trong phản hồi hiển thị không được vượt quá 0,2 giây.
 2. Giữ các mục dữ liệu ngắn gọn
 - độ dài của một mục riêng lẻ không vượt quá 5-7 ký tự.
 3. Phân vùng các mục dữ liệu dài
 - phân chia thành các nhóm ký hiệu ngắn hơn cho mục nhập và hiển thị.
 - Ví dụ: số điện thoại gồm 10 chữ số có thể được nhập thành ba nhóm, NNN-NNN-NNNN.
 4. Đánh dấu các trường dữ liệu bắt buộc và tùy chọn
 - thiết kế hiển thị biểu mẫu, phân biệt rõ ràng và nhất quán giữa các trường nhập bắt buộc và tùy chọn.

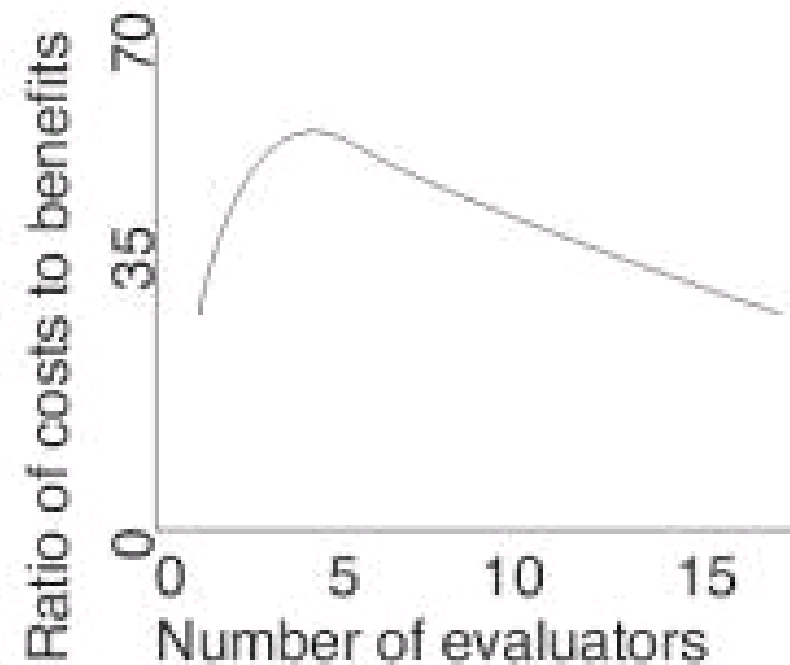
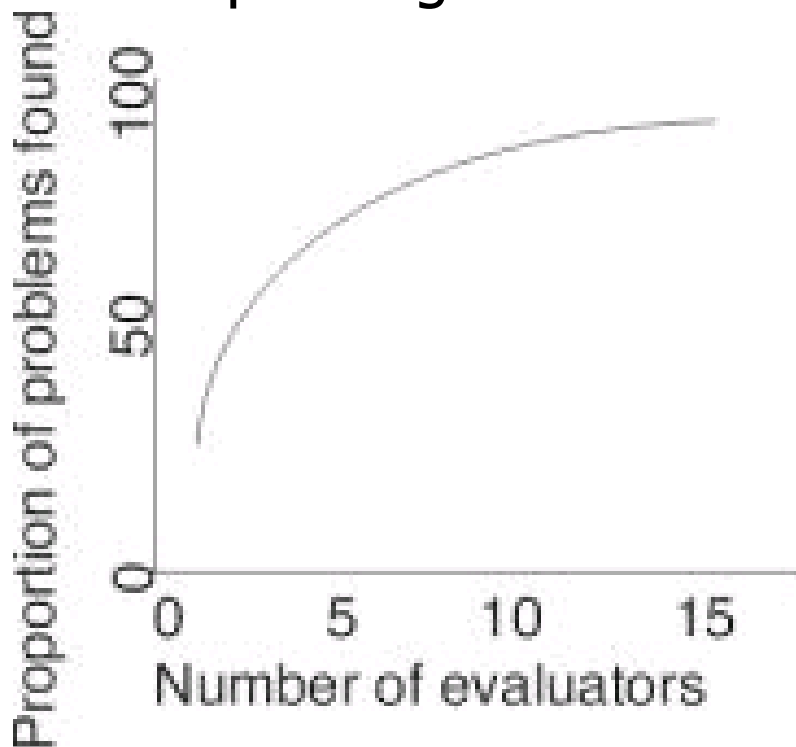
- Ưu điểm của đánh giá heuristic
 - Heuristic có thể giúp làm nổi bật sớm các vấn đề tiềm ẩn về khả năng sử dụng trong quá trình thiết kế.
 - Nó là một công cụ nhanh chóng và rẻ tiền so với các phương pháp khác liên quan đến người dùng thực.
- Nhược điểm
 - Đánh giá heuristic phụ thuộc vào kiến thức và chuyên môn của người đánh giá.
 - Đào tạo người đánh giá hoặc thuê ngoài có thể làm tăng thời gian và chi phí
 - Đánh giá heuristic có thể đưa ra cảnh báo sai, người đánh giá chỉ có thể xác định được 21% vấn đề thực sự

các bước tiến hành đánh giá heuristic

- Biết những gì cần kiểm tra
 - Cho dù đó là toàn bộ sản phẩm hay một quy trình, hãy xác định rõ ràng các thông số cần kiểm tra và mục tiêu.
- Biết người dùng
 - có định nghĩa rõ ràng về mục tiêu, bối cảnh, v.v. của đối tượng mục tiêu .
 - [Chân dung người dùng](#) có thể giúp đánh giá nhìn nhận từ quan điểm người dùng.
- Chọn người đánh giá ,
 - Số lượng 3-5, đảm bảo chuyên môn về khả dụng và ngành liên quan.
- Xác định các phương pháp phỏng đoán (khoảng 5-10)
 - Hãy cân nhắc việc áp dụng/điều chỉnh các phương pháp phỏng đoán Nielsen-Molich và/hoặc sử dụng/xác định các phương pháp khác.

Bao nhiêu người là vừa

- Nielsen một người đánh giá thường chỉ tìm thấy 35% vấn đề 5 người đánh giá tìm thấy khoảng 75% vấn đề về khả dụng.
 - càng nhiều người đánh giá vào vấn đề càng tốt.
 - tỷ lệ lợi ích chi phí sẽ giảm nhanh sau năm người đánh giá



1. **Người đánh giá ngắn gọn về nội dung cần thực hiện trong một loạt nhiệm vụ** , đề xuất thang mã mức độ nghiêm trọng (ví dụ: nghiêm trọng) để gắn cờ các vấn đề.
2. **Hướng dẫn đầu tiên** – Yêu cầu người đánh giá sử dụng sản phẩm một cách tự do để họ có thể **xác định** các yếu tố cần phân tích.
3. **Hướng dẫn thứ 2** – Người đánh giá **xem xét kỹ lưỡng** các yếu tố riêng lẻ theo phương pháp phỏng đoán. Họ cũng kiểm tra xem những điều này phù hợp như thế nào với thiết kế tổng thể, **ghi lại** rõ ràng mọi vấn đề gặp phải.
4. **Người đánh giá sẽ tóm tắt** trong một phiên để họ có thể đối chiếu kết quả để phân tích và đề xuất cách khắc phục.

Xếp hạng mức độ nghiêm trọng

- khi các vấn đề về khả năng sử dụng đã được xác định bằng phương pháp phỏng đoán, mức độ nghiêm trọng của vấn đề sẽ được đánh giá.
- Việc xếp hạng được thực hiện bởi những đánh giá viên và xếp hạng được đối chiếu để có được ý kiến đồng thuận.
- Bản thân xếp hạng là sự kết hợp giữa tần suất của sự cố, tác động của nó và mức độ dai dẳng của sự cố và là một con số từ 0 đến 4 theo thang điểm:
 - 0 - không đồng ý rằng đó là vấn đề về khả năng sử dụng
 - 1 - đó là vấn đề thẩm mỹ
 - 2 - vấn đề nhỏ về khả năng sử dụng
 - 3 - vấn đề lớn về khả năng sử dụng - quan trọng cần khắc phục
 - 4 - thảm họa về khả năng sử dụng - bắt buộc phải khắc phục



Cognitive- Walkthrough

- Hướng dẫn nhận thức là một phương pháp đánh giá khả dụng dựa trên nhiệm vụ,
 - để đánh giá khả năng học hỏi của hệ thống từ góc độ của người dùng mới.
 - nó dựa vào kiến thức chuyên môn của một nhóm người đánh giá,
- Phương pháp đánh giá này được sử dụng tốt nhất trong quá trình phát triển một hệ thống mới nhằm phát hiện các vấn đề về thiết kế có thể cản trở khả năng học hỏi của người dùng mới.

Lịch sử của phương pháp

- 1990 Clayton Lewis Hướng dẫn nhận thức lần đầu tiên được trình bày.
- Nó được phát triển để đánh giá các giao diện dễ dàng sử dụng như ki-ốt và máy ATM,
 - nơi khả năng hiểu và sử dụng giao diện của người dùng không cần có kiến thức trước đó hoặc đào tạo chính thức.
- Kỹ thuật này bắt nguồn từ khoa học nhận thức - cognitive science, mô tả cách học các giao diện thông qua việc khám phá và giải quyết vấn đề.
- Cognitive-Walkthrough được phát triển như một phương tiện để đánh giá khả năng học của giao diện

4 (tiêu chí phân tích) phát hiện nguyên nhân dẫn đến thất bại:

1. Người dùng sẽ cố gắng đạt được kết quả đúng?

- người dùng có hiểu rằng hành động (bước) trước mắt là cần thiết để đạt được mục tiêu lớn hơn của họ không?

2. Người dùng có nhận thấy rằng hành động chính xác có sẵn không?

- yếu tố tương tác đạt được bước này có thể nhìn thấy được hay dễ dàng tìm thấy?

3. Người dùng có liên kết hành động đúng với kết quả mà họ đang cố gắng đạt được không?

- Có lẽ nút bên phải hiển thị nhưng liệu người dùng có hiểu nhãn và liệu họ có biết cách tương tác với nó không?

4. Sau khi hành động được thực hiện, người dùng có thấy tiến trình đạt được mục tiêu không?

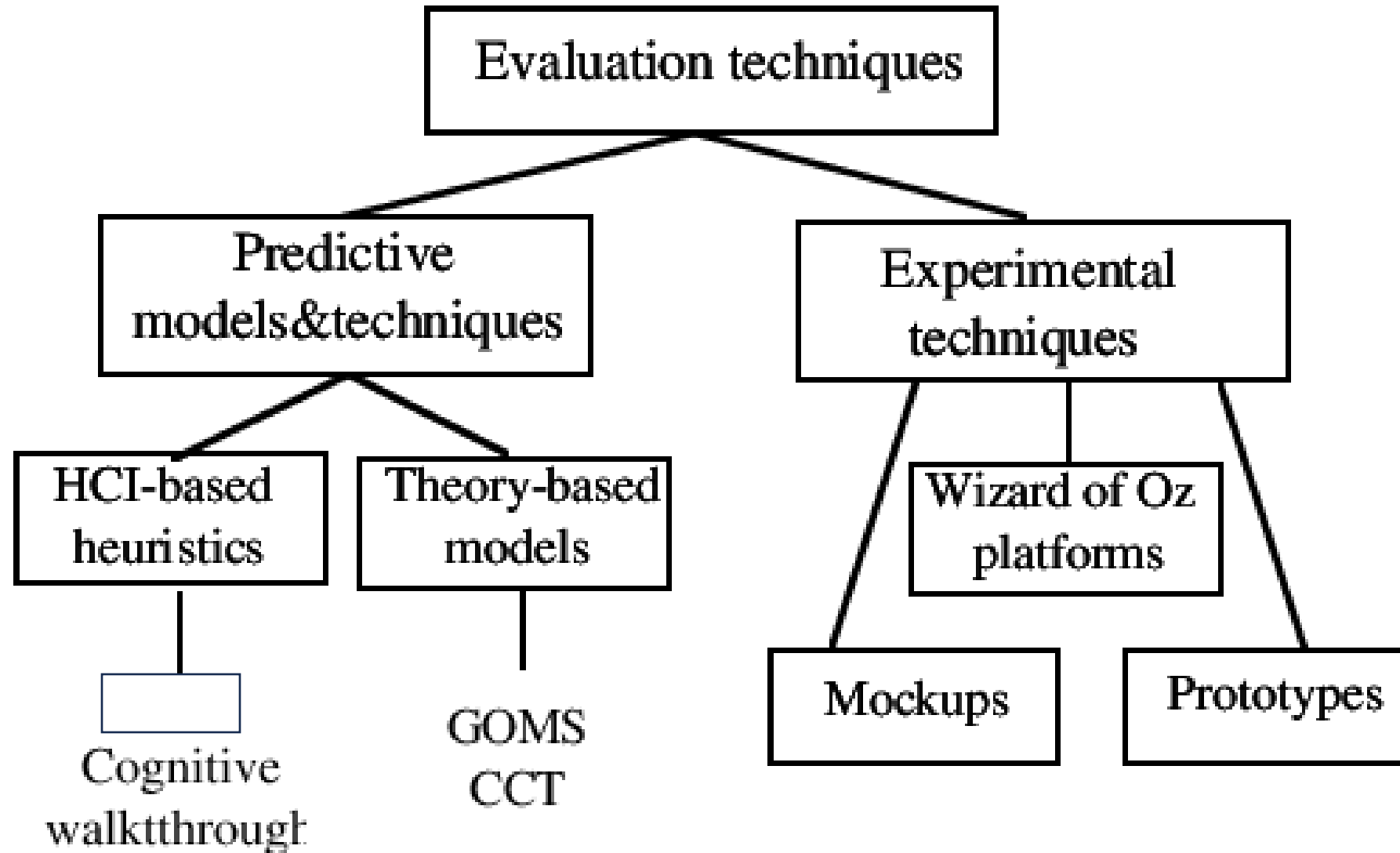
- người dùng có biết rằng hành động là đúng và giúp họ đạt được tiến bộ hướng tới mục tiêu lớn hơn của mình không?

	Heuristic Evaluation	Cognitive Walkthrough
Perspective	Analyst	New User
Target	General usability	Learnability
Scope	Comprehensive	Targeted activities
Method	Evaluation of interface against guidelines	Exploring potential user reactions and behaviors to the system

- Cả hai loại đánh giá đều hữu ích để đánh giá khả dụng của sản phẩm hoặc trải nghiệm.
- cả hai phương pháp đều có thể được áp dụng cùng nhau mang lại sự hiểu biết toàn diện về hệ thống từ cả hai góc độ.
- có thể sẽ có sự trùng lặp ở một mức độ từ hai phương pháp tiếp cận này.

- Các loại đánh giá khác nhau đòi hỏi thời gian, công sức, số lượng người tham gia và thiết bị khác nhau.
- Loại kỹ thuật nhất định có phù hợp với giai đoạn phát triển hay không
- dữ liệu thu thập có giá trị như thế nào., có phù hợp với mục đích của thử nghiệm hay không
- Preece đã xác định hai nguồn sai lệch chính:
 - Thu thập dữ liệu có chọn lọc
 - – tập trung vào các khía cạnh nhất định của tình huống và không xem xét đến những khía cạnh khác cũng quan trọng.
 - Thao túng tình huống đánh giá
 - – ví dụ, đặt các câu hỏi dẫn dắt trong các cuộc phỏng vấn thay vì để người được phỏng vấn tự đưa ra câu trả lời.

Evaluating with Users Experimental



- Hệ thống sẽ được người dùng sử dụng, vậy tại sao không thử nghiệm hệ thống với những người có khả năng sử dụng chúng?
- Đánh giá thông qua các hình thức sau:
 1. User Observation
 2. User Feedback
 3. User Experimentation

- Experimental Thử nghiệm
 - là Các phương pháp thử nghiệm có sự tham gia của người dùng cuối liên quan đến việc cung cấp một số bằng chứng thực nghiệm để hỗ trợ một số giả thuyết.
- Experimental evaluation là một công cụ có giá trị để đánh giá một thiết kế.
 - các thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát bằng cách chỉ thay đổi một số thuộc tính và phân tích tác động của chúng đối với người dùng.
- Thử nghiệm so sánh:
 - một thử nghiệm bao gồm hai nhóm người dùng thực hiện trên 2 Phương án khác nhau ở một khía cạnh
 - –Vd: giả định rằng giao diện người dùng này sẽ tốt hơn giao diện khác ở một khía cạnh nào đó.

Các yếu tố đánh giá thực nghiệm

1. Participants

- **người tham gia** thử nghiệm là những người dùng tiềm năng và thực tế của giao diện.

2. Variables

- **Biến** là những thuộc tính có thể đo lường và đánh giá được

3. Hypotheses

- Giả **thuyết** là một tuyên bố mang tính dự đoán được thể hiện dưới dạng các biến độc lập và phụ thuộc. Người thí nghiệm kiểm tra xem giả thuyết này là đúng hay sai

4. Experimental design

- Thiết kế của một thí nghiệm có thể là ngẫu nhiên hoặc lặp lại.

5. Statistical measures

- Dữ liệu thu thập được từ thí nghiệm được ghi lại và một số biện pháp thống kê được áp dụng.

1. người dùng được giao các nhiệm vụ để thực hiện với giao diện và yêu cầu cố gắng hoàn thành chúng.
2. người dùng sẽ được quan sát thông qua một số kỹ thuật khác nhau
 - Chú ý quan tâm đến các vấn đề mà đối tượng gặp phải với giao diện không phải khả năng của đối tượng.

- Việc chỉ quan sát thực hiện các tác vụ có thể không cho biết đầy đủ về các vấn đề họ đang gặp phải.
- Có thể áp dụng hai cách tiếp cận tạo giao thức của nhiệm vụ (mô tả những gì người dùng làm và tại sao):
 - **Giao thức đồng thời Concurrent protocol**
 - người dùng cho biết họ đang làm gì và tại sao trong khi họ thực hiện nhiệm vụ.
 - **Giao thức hồi tưởng Retrospective protocol**
 - người dùng cho biết họ đã làm gì và tại sao sau khi họ kết thúc sự kiện.
 - Điều này có thể được thực hiện cùng với bản ghi lại quá trình thực hiện nhiệm vụ và/hoặc bản ghi video có thể giúp kích hoạt trí nhớ của đối tượng.

- Quan sát người dùng nó không cho biết bất kỳ ý tưởng nào về nhận thức của đối tượng đối với hệ thống:
 - họ cảm thấy thế nào khi sử dụng hệ thống,?
 - liệu họ có muốn sử dụng hệ thống như vậy hay không, v.v
- User Feedback có nhiều thông tin hữu ích về khả năng sử dụng của nó có thể được thu thập từ chính các đối tượng.
- Hai phương pháp được xem xét ở đây:
 1. phỏng vấn : tìm hiểu xem đối tượng cảm thấy thế nào về hệ thống – ý kiến chủ quan của họ
 2. bảng câu hỏi: Liên quan đến một nhóm đông và không cần phải hỏi từng đối tượng để biết câu trả lời và thường được gọi là một cuộc khảo sát.

Các dạng câu hỏi trong phỏng vấn và bảng

- Câu hỏi mở
 - – đối tượng có thể tự do viết câu trả lời theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp.
- Câu hỏi đóng
 - – đối tượng chọn câu trả lời từ một tập hợp các khả năng được đưa ra. .
- Bảng câu hỏi đóng dựa vào một số cách để đối tượng lựa chọn giữa các câu trả lời có thể thay thế.
 - Preece (1995) xác định một số loại thang đo có thể lựa chọn phản ứng của mình::
 - Danh sách kiểm tra đơn giản – cung cấp các câu trả lời đơn giản như 'có', 'không' hoặc 'không.
 - Thang đánh giá đa điểm – một số điểm trên thang điểm được cung cấp để đưa ra nhiều câu trả
 - ví dụ từ 'Rất đồng ý' đến 'Rất không đồng ý'
 - Thứ tự xếp hạng - phương pháp này yêu cầu sử dụng để chỉ định mức độ ưu tiên của họ đối với các mục trong danh sách

Các bước thử nghiệm của người dùng

1. Xây dựng giả thuyết - một số tuyên bố mà bạn muốn kiểm tra trong thí nghiệm
2. Xác định các biến – độc lập, phụ thuộc và gây nhiễu
3. Quyết định mức độ của các biến
4. Chọn chủ đề – quyết định ai sẽ làm chủ đề phù hợp
5. Quyết định thiết kế thử nghiệm – trong nhóm hoặc giữa các nhóm
6. Quyết định những nhiệm vụ nào sẽ được thực hiện
7. Thực hiện thí nghiệm
8. Phân tích kết quả

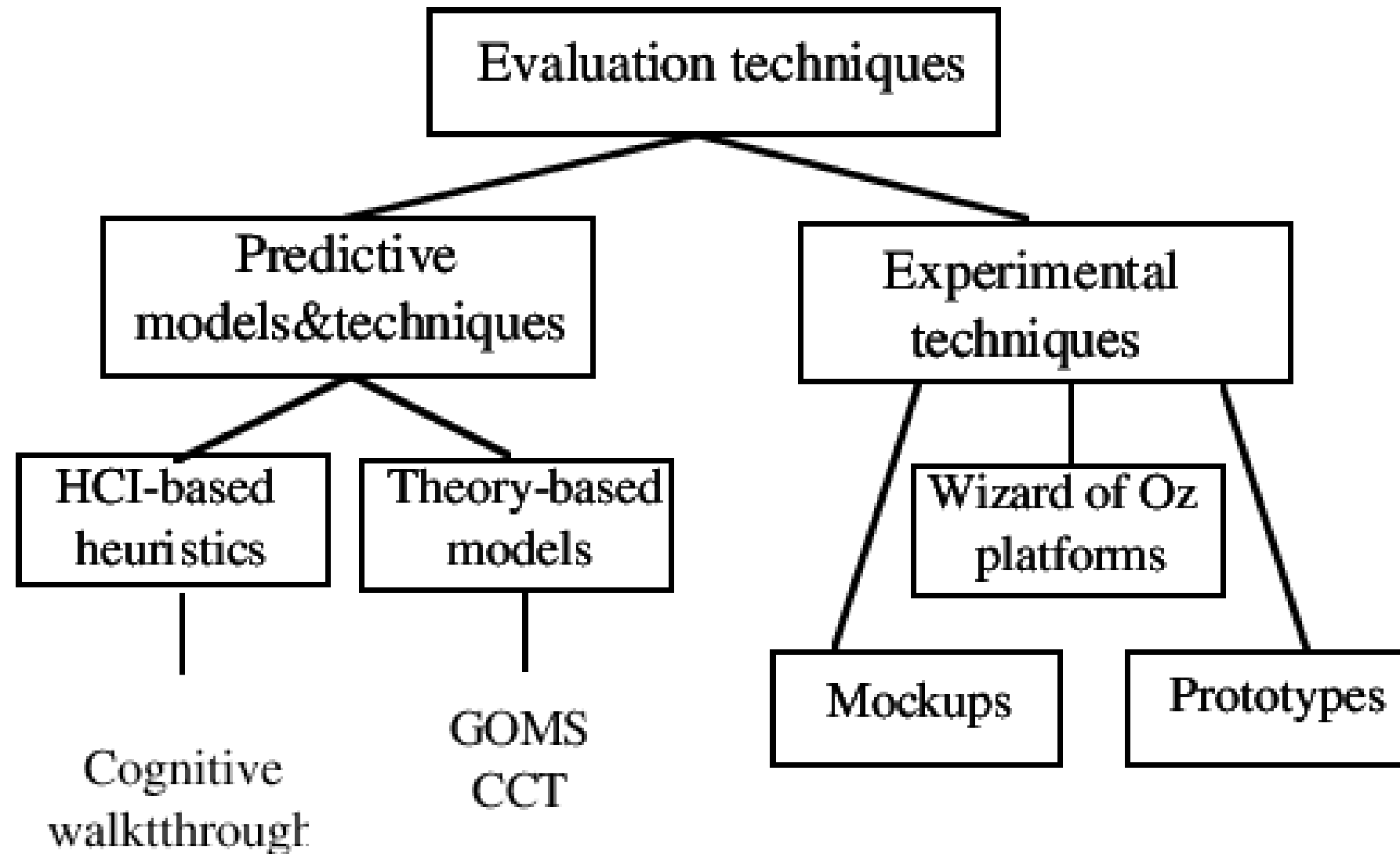
The Wizard of Oz

- The Wizard of Oz là một phương pháp nghiên cứu được điều hành trong đó người dùng tương tác với một giao diện có vẻ như tự động nhưng được con người điều khiển.
- 1973 The Wizard of Oz lần đầu tiên được Don Norman và Allen Munro ghi chép và sử dụng vào năm để thử nghiệm trợ lý du lịch máy tính
 - -thiết bị đầu cuối tự động tại sân bay.
- 1983 Tên The Wizard of Oz được Jeff Kelley đặt trong luận án của ông về giao diện ngôn ngữ tự nhiên tại Đại học Johns Hopkins.
 - Những nghiên cứu cơ bản này đã khám phá tương tác của người dùng với giao diện ngôn ngữ tự nhiên khi công nghệ này còn trong giai đoạn đầu phát triển.

- Phương pháp The Wizard-of-Oz
 - giúp giảm rủi ro đầu tư vào các công nghệ phức tạp, tốn kém (như AI tạo sinh)
 - cung cấp thông tin chi tiết sớm về tính mong muốn, tiện ích và khả dụng trước khi xây dựng.
- Phương pháp Wizard of Oz thường được sử dụng khi phát triển [MVP](#) ([Sản phẩm khả thi tối thiểu](#)) .
 - Vd: MVP sử dụng phương pháp Wizard of Oz đến từ Zappos,
 - Trước khi đầu tư vào kho bãi, hàng tồn kho và tự động hóa dịch vụ, người sáng lập Nick Swinmurn đã thử nghiệm đề xuất giá trị của công ty bằng cách tự mình thực hiện đơn hàng.
 - Khi có đơn hàng trên web Swinmurn sẽ đến một cửa hàng giày địa phương, mua giày và gửi cho khách hàng.

Khi nào sử dụng phương pháp Wizard of Oz

- Wizard of Oz hữu ích khi thử nghiệm các giao diện mới được hỗ trợ bởi các công nghệ phức tạp khó có thể thử nghiệm một cách có ý nghĩa với một nguyên mẫu chứa nội dung tĩnh.
- Các giao diện như vậy bao gồm:
 - Giao diện người dùng đàm thoại, giống như chatbot
 - Giao diện sử dụng thuật toán học tập để cung cấp nội dung được đề xuất
 - Giao diện tra cứu thông tin thời gian thực và hiển thị kết quả cho người dùng



Chuyên gia hay đánh giá người dùng tốt hơn ?

- Users:
 - Chính xác như cầu thực tế
 - người dùng tiềm năng thường không được đào tạo để xác định các vấn đề về khả năng sử dụng cần đánh viên chuyên nghiệp.
- Evaluators
 - Đánh giá dựa trên đánh giá viên tốn ít thời gian, công sức và nhân lực tham gia.
 - Nó không yêu cầu diễn giải hành động của người dùng (từ quan sát).
 - có thể không biết nhiều về nhiệm vụ mà hệ thống được thiết kế và không sử dụng hệ thống trong tương lai.
- Để có được ý tưởng toàn diện về khả năng sử dụng của một hệ thống,
 - Cần xen kẽ giữa đánh giá dựa trên người dùng và đánh giá dựa trên đánh giá viên.

- Hiểu được về Validating/Testing
- Hiểu được về Evaluating trong thiết kế UX/UI
- Phân loại Phương pháp, kỹ thuật trong đánh giá UX/UI khác nhau.
 - Chúng được phân loại theo ai là người tham gia đánh giá
 - - người dùng tiềm năng, người đánh giá được đào tạo hoặc mô hình nhận thức.
 - Cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau và khi nào chúng phù hợp.
- Kỹ thuật đánh giá phổ biến
 1. Model-based evaluation
 2. Heuristic Evaluation
 3. Cognitive Walkthrough

- Đối với hầu hết các sản phẩm, báo cáo đánh giá có thể rất ngắn (1-2 trang) và phải bao gồm các phần sau:
 1. Mô tả sản phẩm,
 2. Câu hỏi,
 3. Phương pháp,
 4. Thu thập dữ liệu
 5. Kết quả và
 6. Đề xuất.

The logo for HUST (Hanoi University of Science and Technology) is centered on a dark blue background. It features the word "HUST" in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a halftone or dot-matrix effect that forms a ring around the central text.

HUST